Jan Cieśla 155945
Jakub Kamieniarz 155845

Inteligentne metody optymalizacji
Heurystyki konstrukcyjne

1. Opis zadania

Celem zadania było zbadanie i rozwiązanie zmodyfikowanego problemu komiwojażera (TSP) z uwzględnieniem zysków wierzchołków. W klasycznym TSP celem jest znalezienie najkrótszego cyklu przechodzącego przez wszystkie wierzchołki. W naszym wariancie każdemu wierzchołkowi przypisany jest zysk, a zadanie polega na wyborze podzbioru wierzchołków oraz ułożeniu cyklu Hamiltona w taki sposób, aby maksymalizować funkcję celu:

$$F(S) = \sum_{v \in S} profit(v) - length(S)$$

gdzie S to wybrane wierzchołki cyklu, $profit(v)$ to zysk wierzchołka v, a $length(S)$ to długość cyklu

Problem ten wymaga znalezienia kompromisu między zyskiem z odwiedzonych wierzchołków a kosztem przemieszczania się między nimi. W praktyce oznacza to konieczność starannie przemyślanego wyboru wierzchołków i kolejności ich odwiedzenia, co czyni problem interesującym z punktu widzenia optymalizacji kombinatorycznej.

2. Zaimplementowane heurystyki

W ramach zadania zaimplementowano następujące heurystyki konstrukcyjne:

- RandomSolution – losowe rozwiązanie, wybór podzbioru wierzchołków i losowa kolejność cyklu.
- Nearest Neighbor (NN) – heurystyka zachłanna wybierająca wierzchołek najbliższy ostatnio dodanemu, uwzględnia profit.
- Nearest Neighbor bez uwzględniania profitu (NNa) – wariant NN, w którym przy wyborze wierzchołka ignorowany jest jego zysk.
- Greedy Cycle (GC) – heurystyka rozbudowy cyklu, wstawiająca wierzchołki w miejsca minimalizujące przyrost długości cyklu, uwzględnia profit.
- Greedy Cycle bez uwzględniania profitu (GCa) – wariant GC, ignorujący zysk wierzchołka przy ocenie miejsca wstawienia.
- Regret 2 (REGRET2) – heurystyka oparta na koncepcji 2-żalu, wybiera wierzchołek, którego wstawienie w najkorzystniejsze miejsce minimalizuje przyszłą stratę.
- Weighted Regret 2 (WREGRET2) – wariant REGRET2 z wagą dla żalu, pozwalający dodatkowo modyfikować wpływ najlepszego miejsca wstawienia.

Każdą heurystykę uruchomiono 200 razy z różnymi wierzchołkami startowymi.

Rozwiązania były sprawdzane narzędziem SolutionChecker, a najlepsze trasy zostały zwizualizowane w Pythonie.

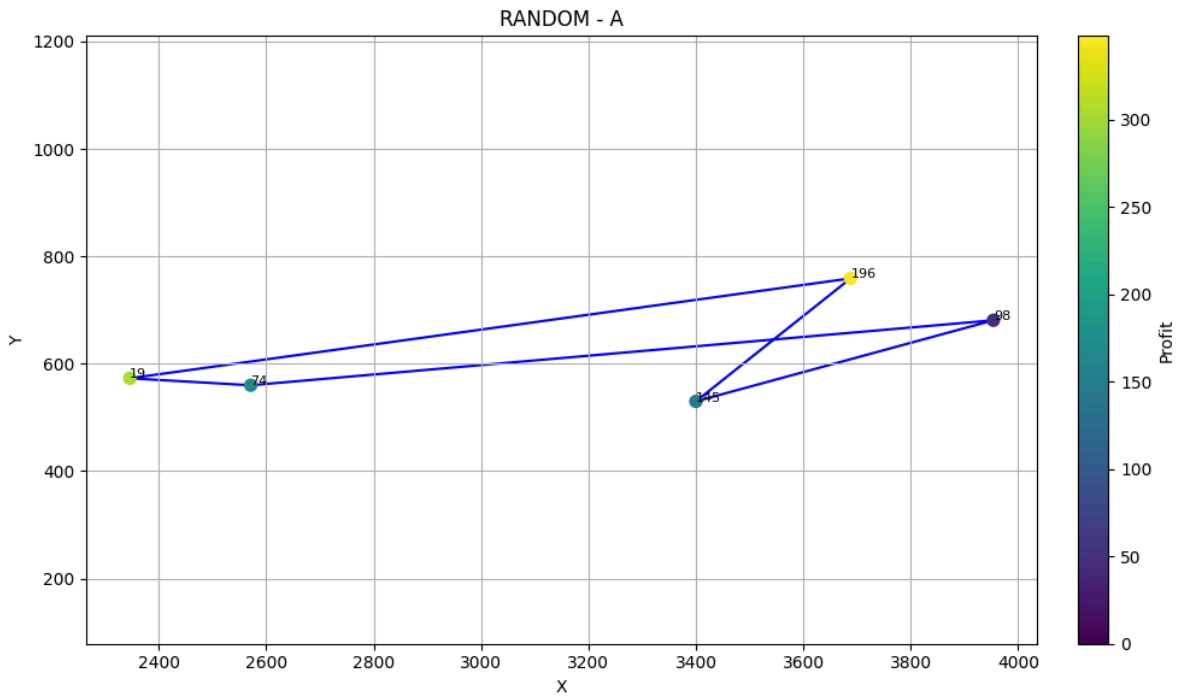
2.1. Random

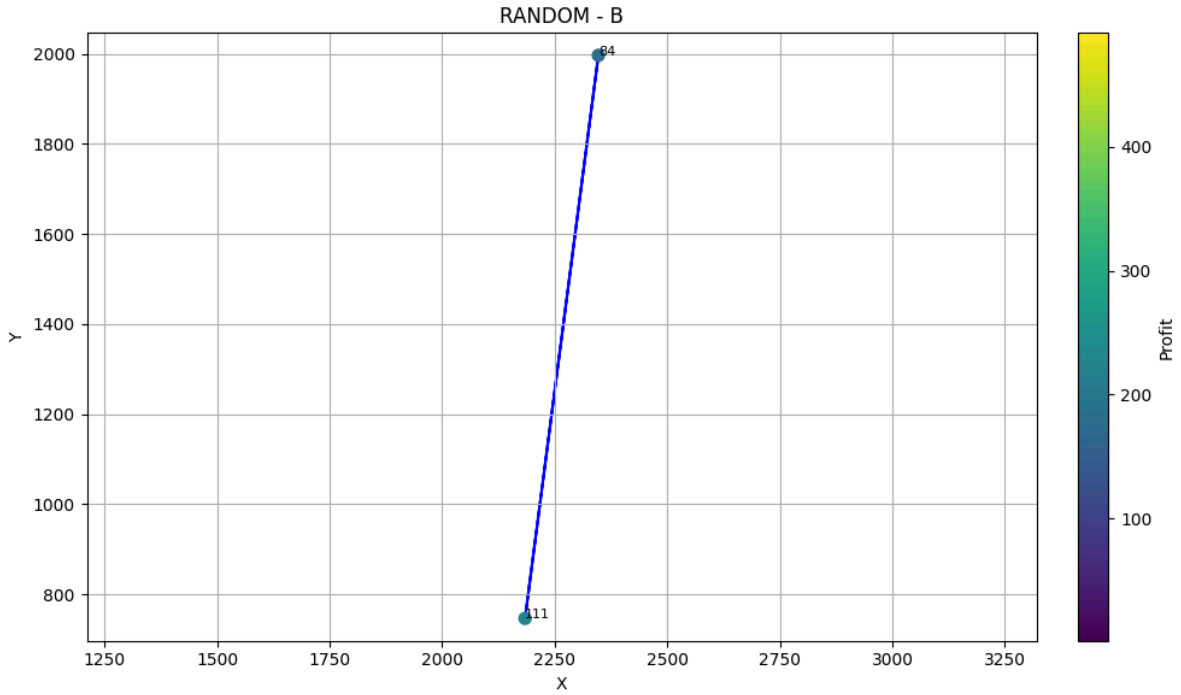
1. Wylosuj permutację wszystkich wierzchołków instancji.

2. Wylosuj liczbę k wierzchołków (2 ≤ k ≤ n).

3. Utwórz cykl z pierwszych k wierzchołków w permutacji.

4. Oblicz długość cyklu i sumę zysków.

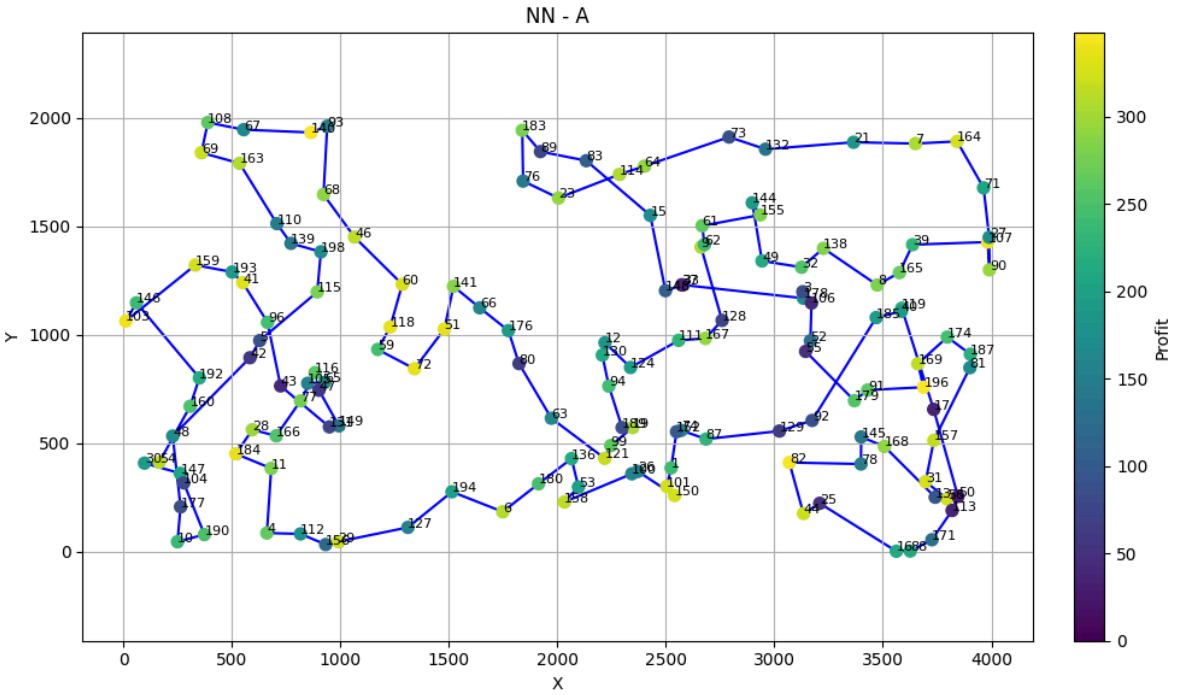


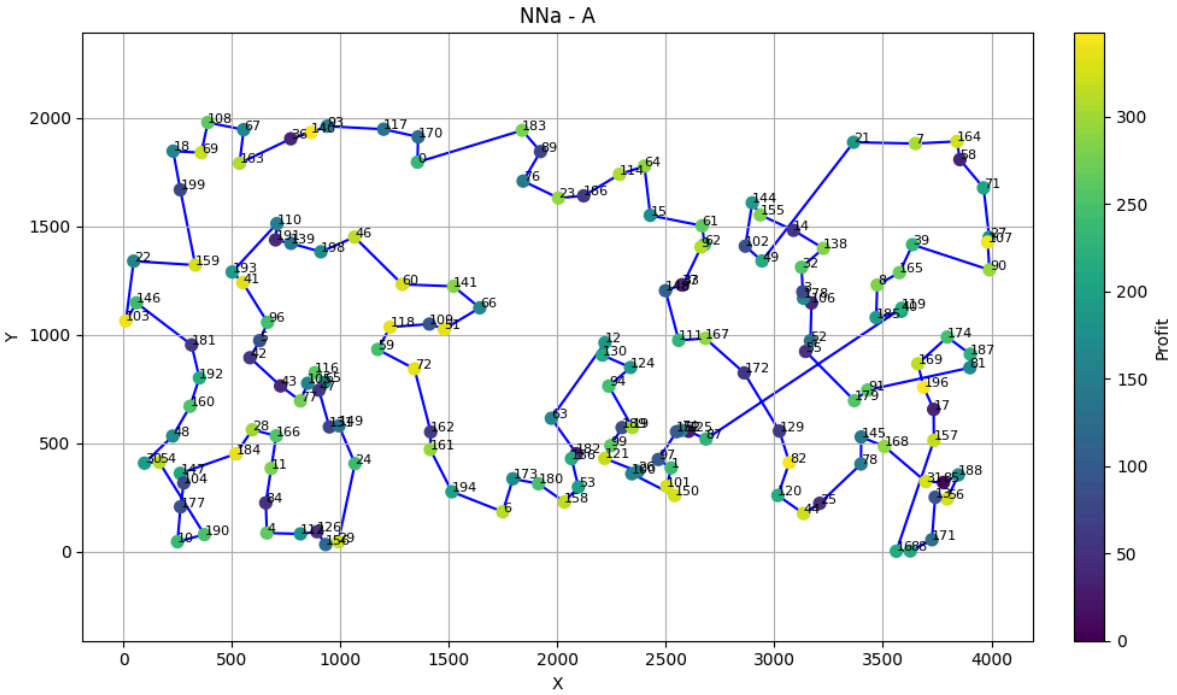


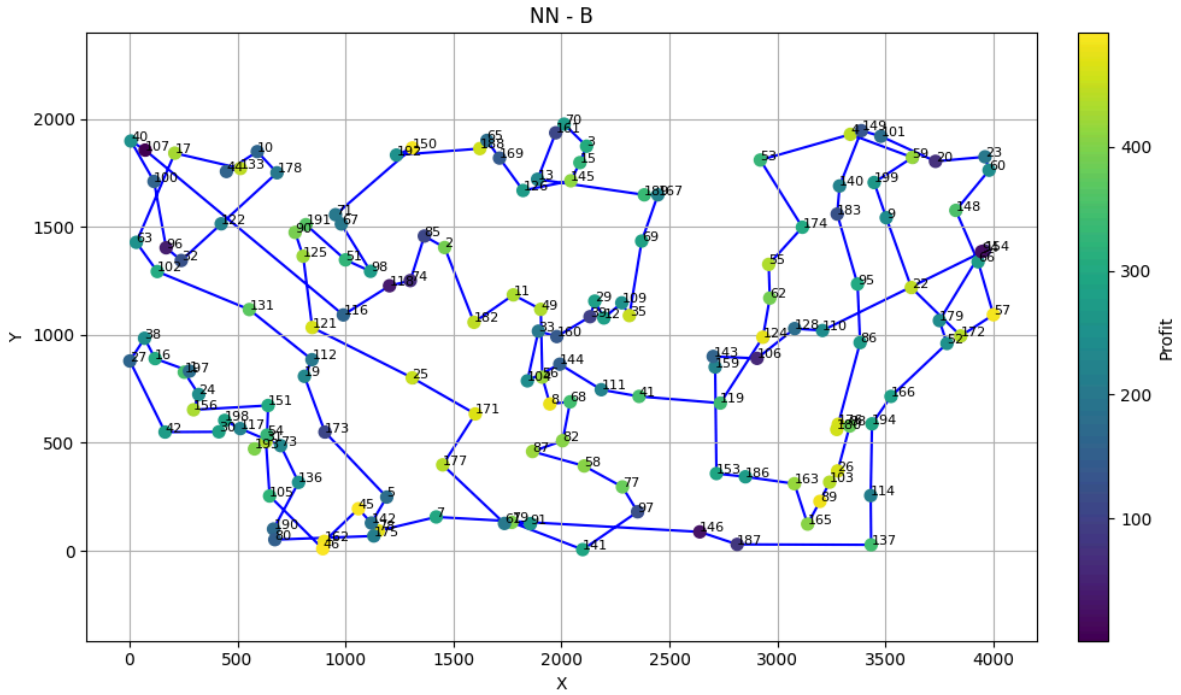
2.2. Nearest Neighbor (NN / NNa)

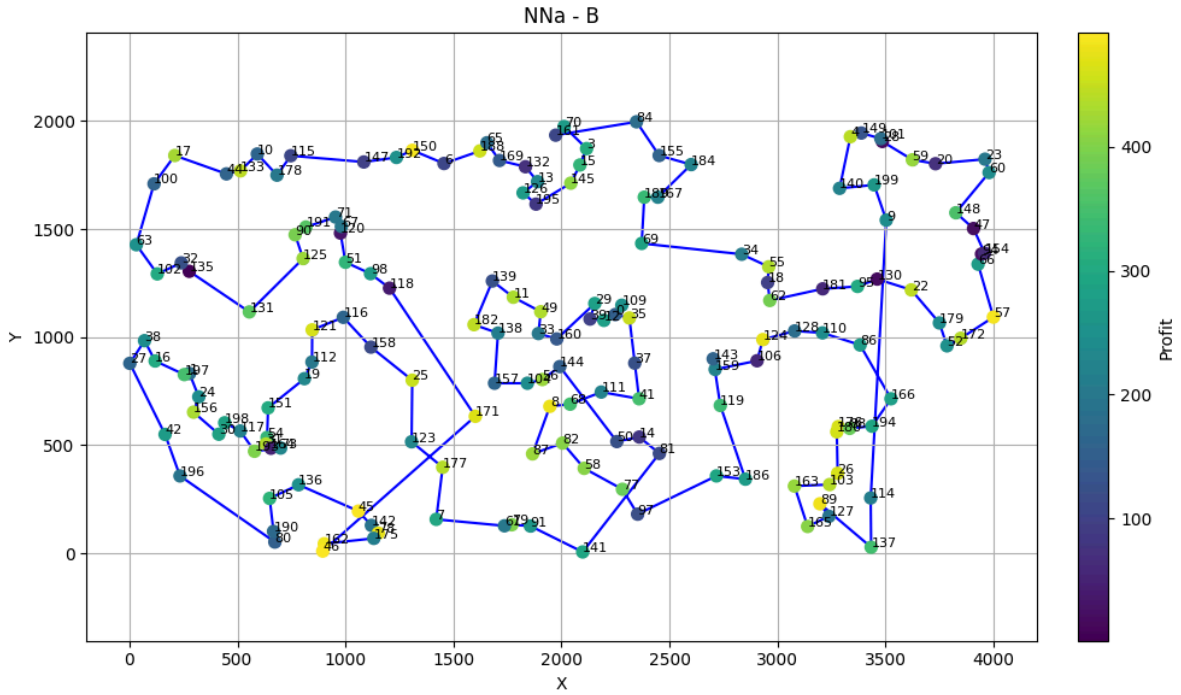
1. Wylosuj startowy wierzchołek i dodaj go do cyklu.
2. Oznacz go jako odwiedzony.
3. Dopóki są nieodwiedzone wierzchołki:
    3.1. Znajdź nieodwiedzony wierzchołek v, który minimalizuje odległość od ostatniego w cyklu.
    - NN: odejmij profit(v) od odległości (uwzględnia profit)
    - NNa: ignoruj profit(v)

    3.2. Dodaj v do cyklu i oznacz jako odwiedzony.
4. Faza II: usuń wierzchołki, jeśli poprawia to wartość funkcji celu.


NN - A
X
Y
Profit


NNa - A
X
Y
Profit





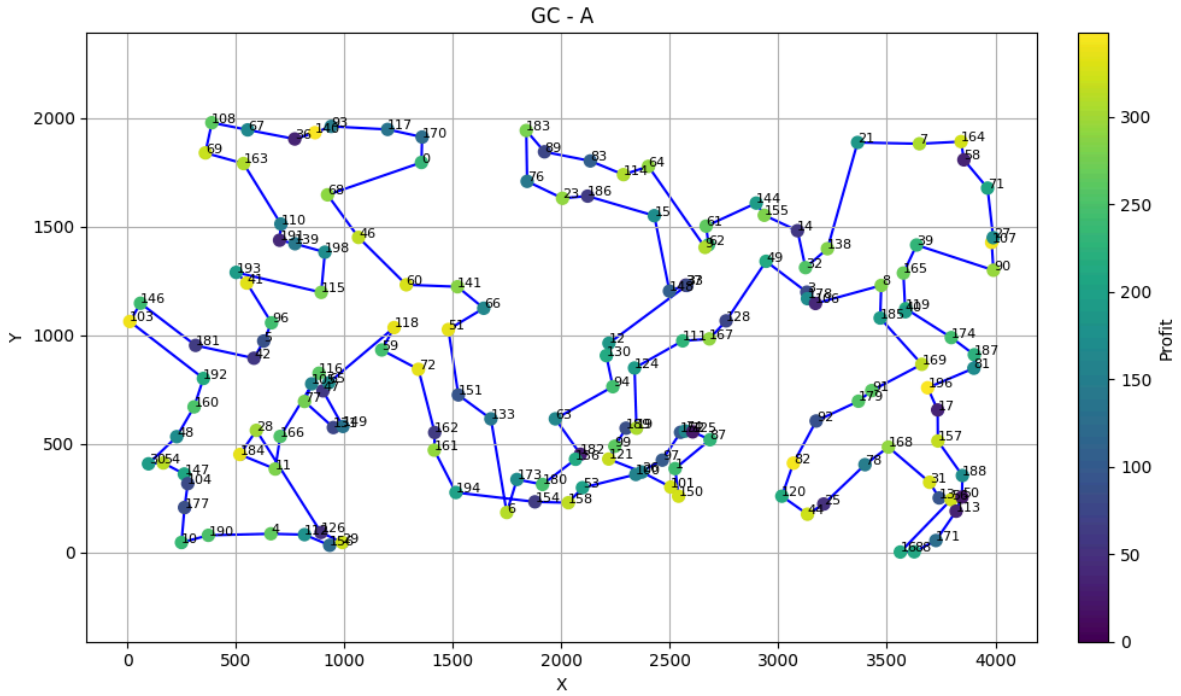
2.3. Greedy Cycle (GC / GCa)

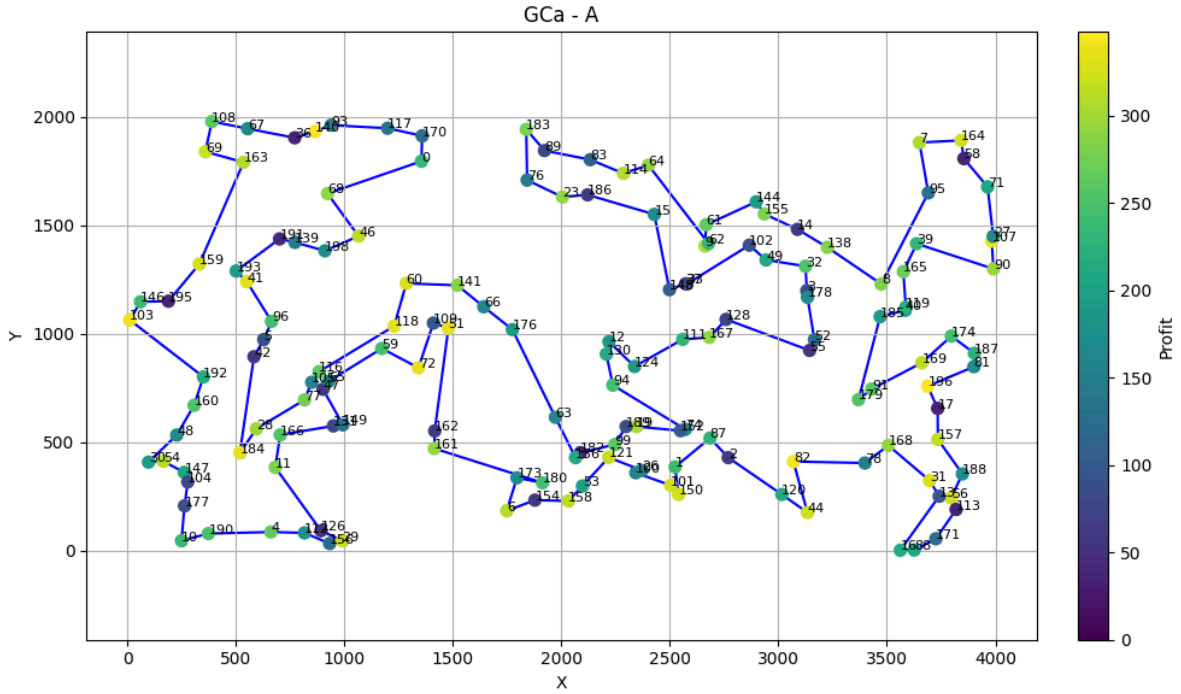
1. Wylosuj startowy wierzchołek i dodaj go do cyklu.
2. Wybierz drugi wierzchołek minimalizujący odległość od startowego.
   - GC: odejmij profit przy ocenie przyrostu
   - GCa: ignoruj profit
3. Utwórz niepełny cykl z tych dwóch wierzchołków.
4. Dopóki są nieodwiedzone wierzchołki:

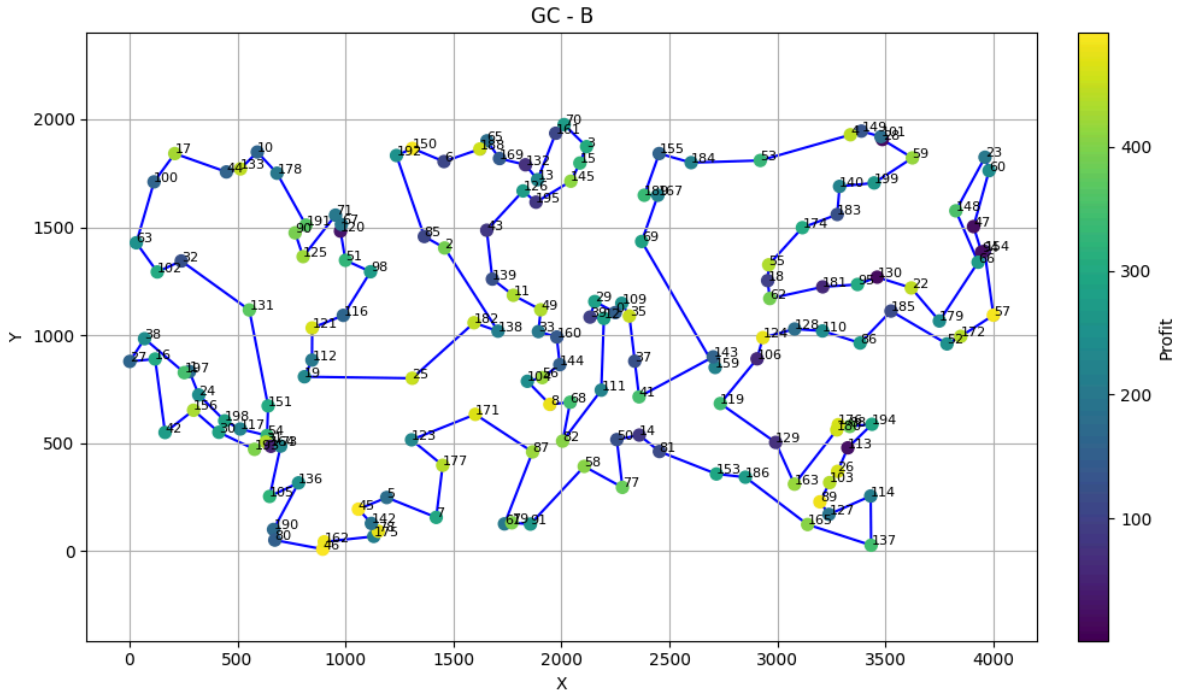
4.1. Dla każdego nieodwiedzonego wierzchołka sprawdź wszystkie możliwe miejsca w cyklu.
4.2. Wstaw wierzchołek w miejsce minimalizujące przyrost długości cyklu.

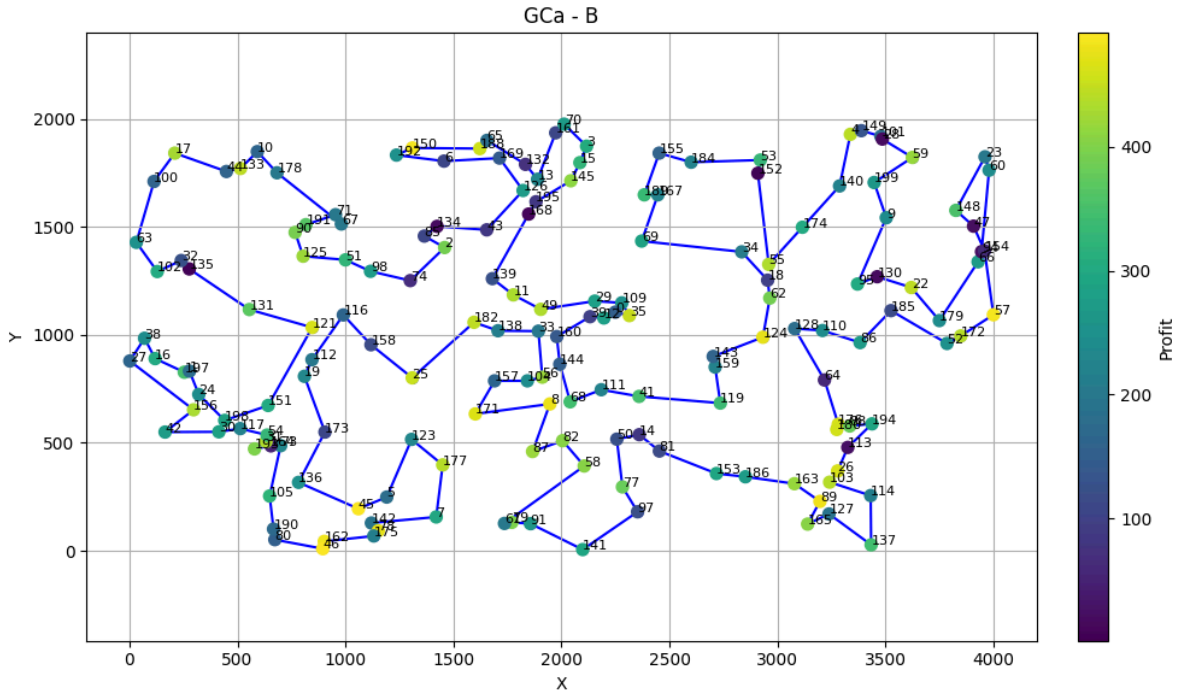
- Jeśli GCa odejmij profit profit

5. Faza II: usuń wierzchołki, które zmniejszają wartość funkcji celu.









2.4. Regret 2 (REGRET2 / WREGRET2)

1. Wylosuj startowy wierzchołek i dodaj go do cyklu.
2. Dodaj drugi wierzchołek najbliższy startowemu.
3. Dopóki są nieodwiedzone wierzchołki:
    3.1. Dla każdego nieodwiedzonego wierzchołka oblicz przyrosty długości dla wszystkich możliwych miejsc w cyklu.

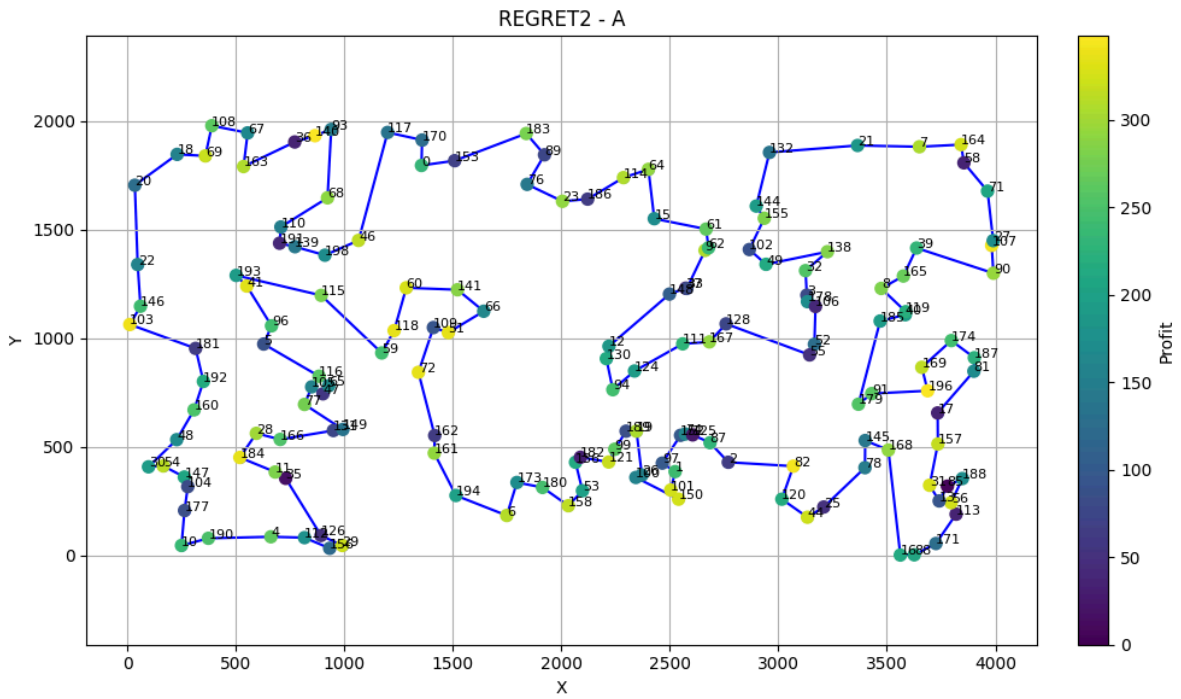
3.2. Posortuj przyrosty i oblicz "regret" jako różnicę między dwoma najmniejszymi przyrostami.

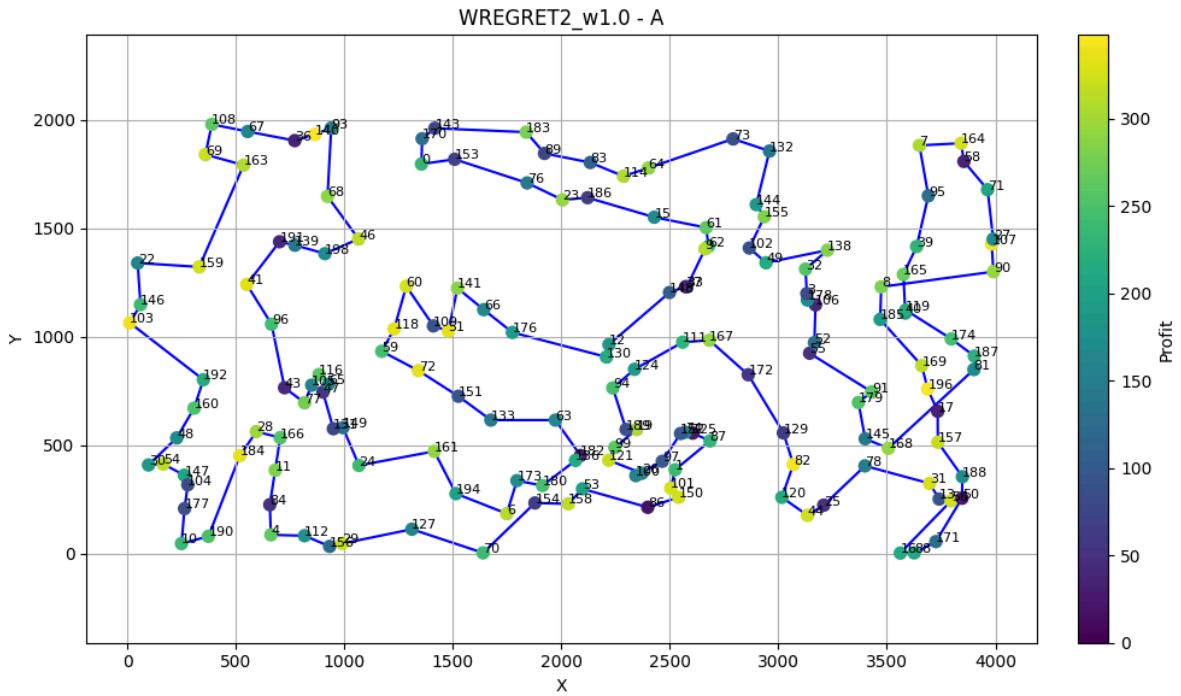
- WREGRET2: dodaj wagę profitu do regret.

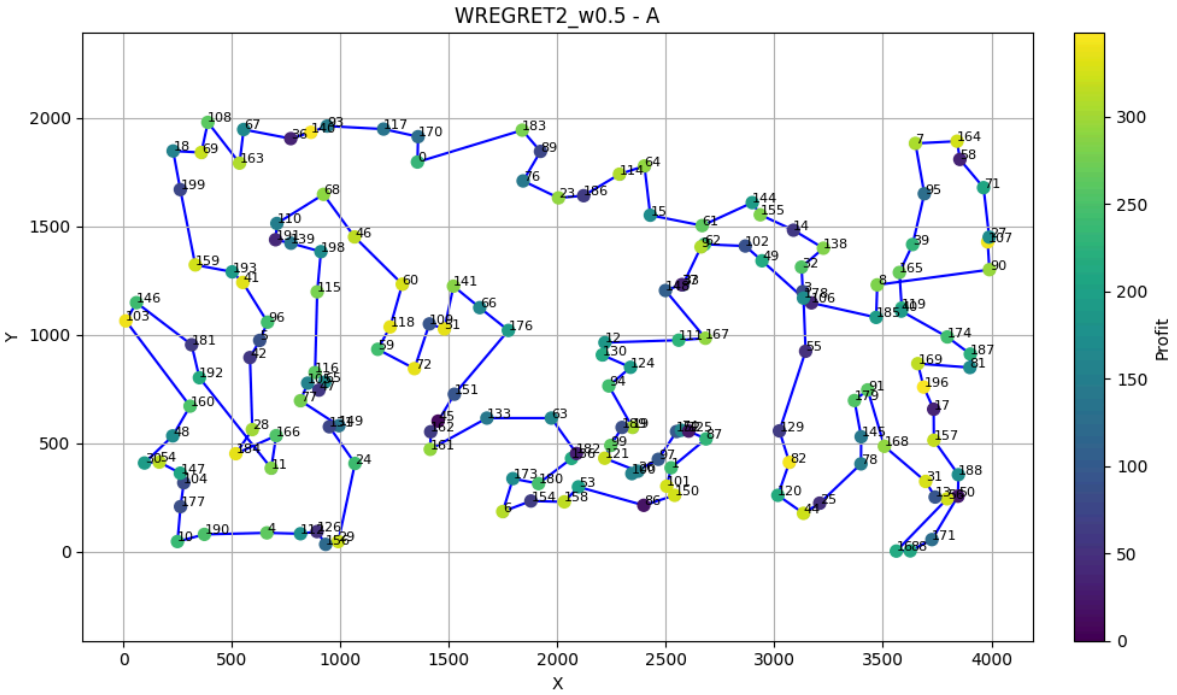
3.3. Wybierz wierzchołek z największą wartością regret.

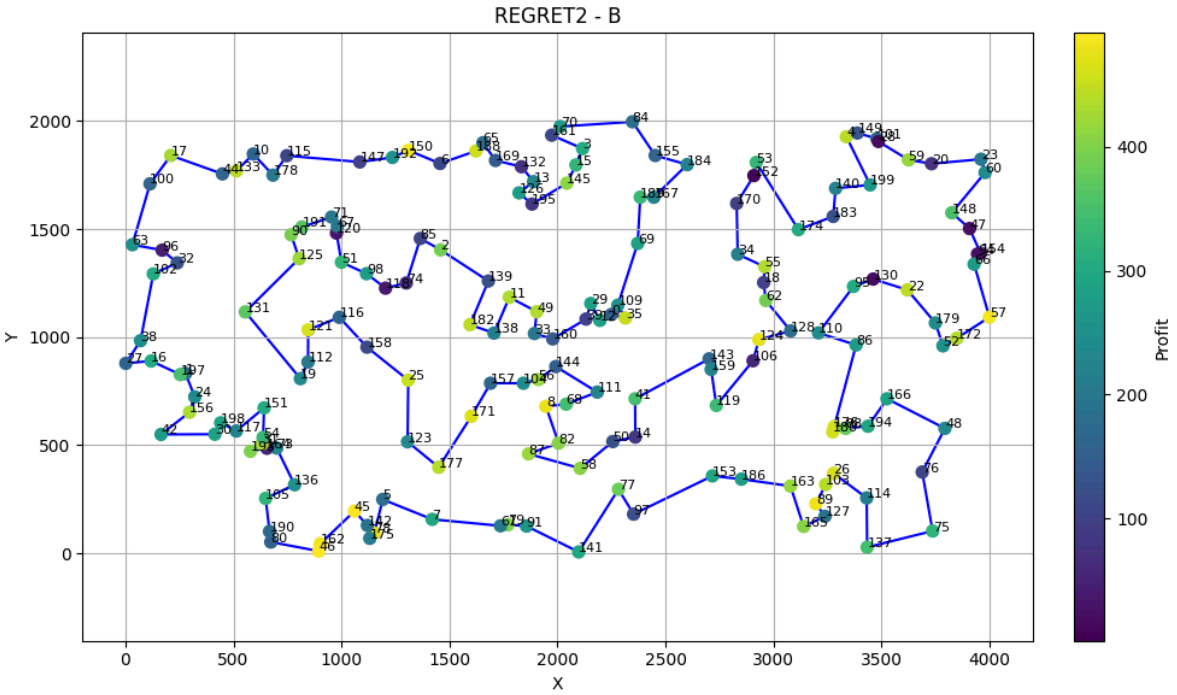
3.4. Wstaw go w miejsce minimalizujące przyrost długości cyklu.

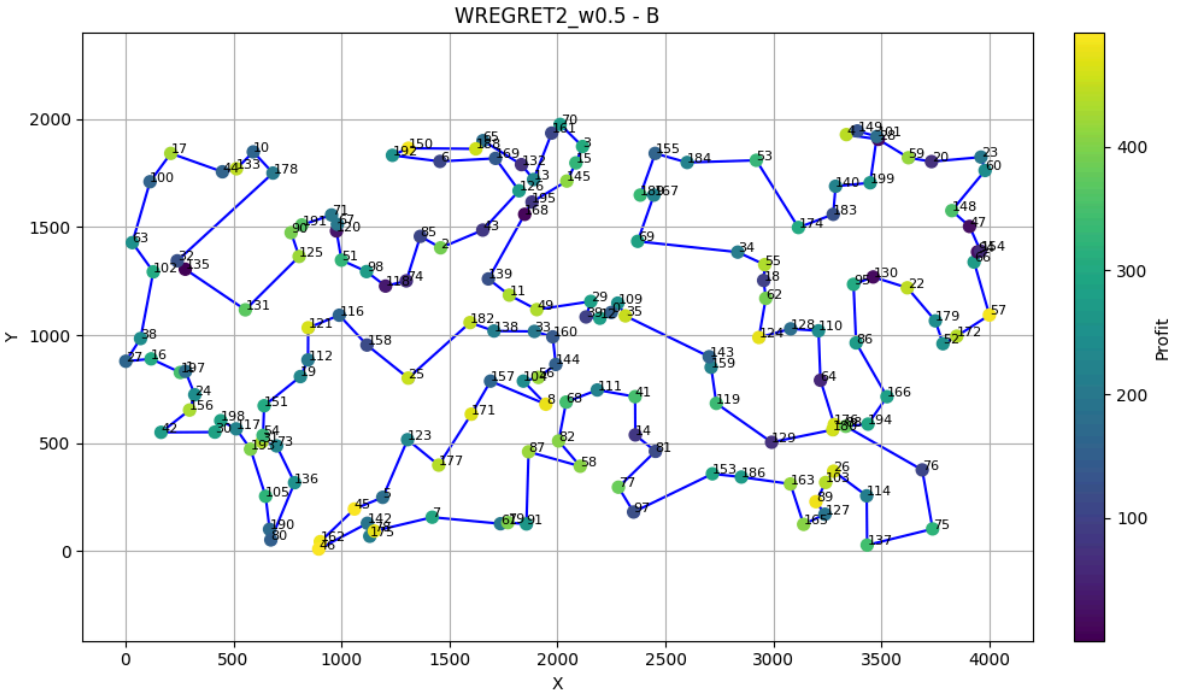
4. Faza II: usuń wierzchołki, które zmniejszają wartość funkcji celu.

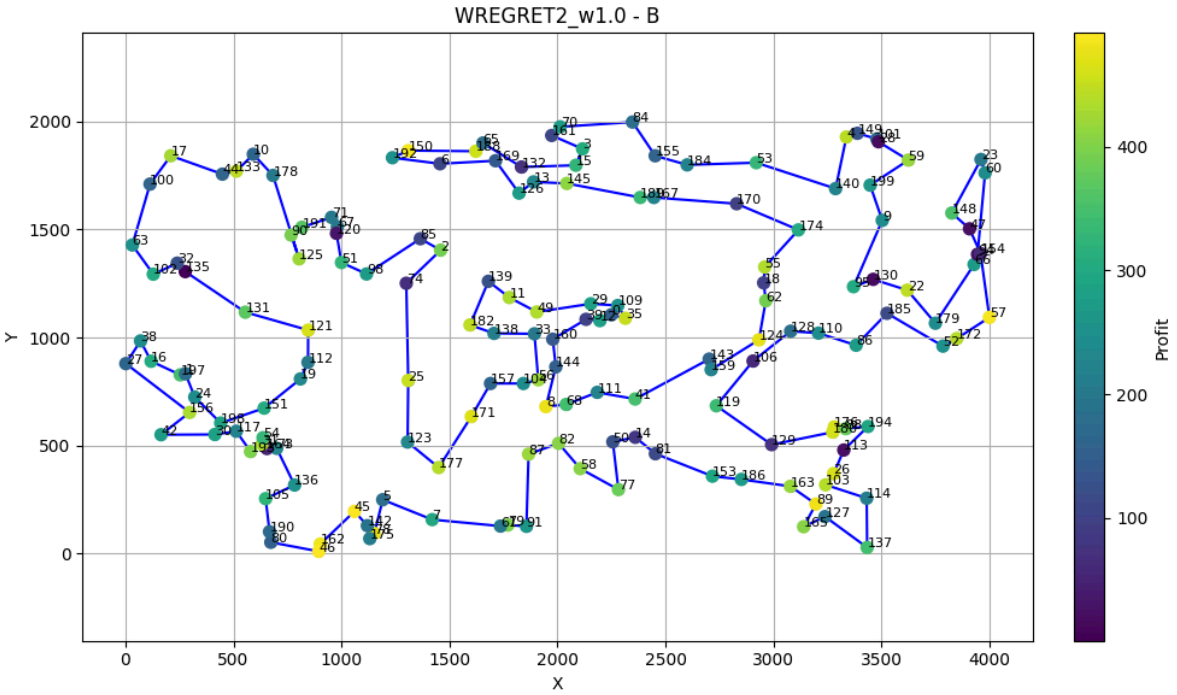





WREGRET2_w0.5 - A
X
Y
Profit


REGRET2 - B
X
Y
Profit





3. Wyniki eksperymentu obliczeniowego

Wartość funkcji celu

Metoda	Instancja A (średnia min–max)	Instancja B (średnia min–max)
RANDOM	-146620 (-301765 – -2908)	-140403 (-285841 – -2127)
NN	860.58 (-3899 – 2712)	5805.3 (2251 – 9016)

NNa	2655.70 (-2121 – 5971)	13449.3 (10429 – 16455)
GC	3705.43 (2936 – 4323)	15051.0 (14181 – 16103)
GCa	3483.59 (1894 – 4368)	13661.1 (12527 – 15375)
REGRET2	6092.92 (4928 – 6934)	18056.6 (16877 – 19517)
WREGRET2 (w=1.0)	3904.55 (3305 – 4748)	15402.0 (14384 – 16506)
WREGRET2 (w=0.5)	4869.92 (4025 – 5594)	15897.8 (15185 – 16836)

Długość ścieżki po fazie I

Metoda	**Instancja A (średnia min–max)**	**Instancja B (średnia min–max)**
RANDOM	164030 (3910 – 336281)	164663 (2524 – 334000)
NN	47520.3 (45854 – 49720)	51221.2 (47996 – 54292)
NNa	38975.8 (36261 – 43753)	38736.6 (36320 – 43455)
GC	36220.9 (35458 – 37026)	36611.4 (35995 – 37502)
GCa	36838.0 (36229 – 37702)	38475.5 (37048 – 39501)
REGRET2	32557.6 (31651 – 34132)	32606.5 (31088 – 33883)
WREGRET2 (w=1.0)	35159.2 (34284 – 35854)	36229.4 (35083 – 37746)
WREGRET2 (w=0.5)	34160.2 (33594 – 34872)	35531.4 (34423 – 36275)

Długość ścieżki po fazie II

Metoda	**Instancja A (średnia min–max)**	**Instancja B (średnia min–max)**
RANDOM	164030 (3910 – 336281)	164663 (2524 – 334000)
NN	31655.6 (28105 – 35285)	38585.9 (34284 – 42426)
NNa	29512.5 (25951 – 34308)	32262.6 (27996 – 35922)
GC	28236.7 (27353 – 29934)	29469.4 (27958 – 30766)
GCa	28027.5 (26749 – 29992)	30300.7 (28027 – 32406)
REGRET2	26733.1 (25057 – 28277)	27348.1 (25190 – 29323)

WREGRET2 (w=1.0)	28581.3 (27256 – 30127)	28962.6 (27267 – 30680)
WREGRET2 (w=0.5)	27855.5 (26928 – 28618)	28954.0 (27725 – 30212)

4. Wnioski

Heurystyka RANDOM daje zdecydowanie najgorsze wartości funkcji celu dla obu instancji. Średnie wartości są ujemne, a rozrzut wyników bardzo duży, co pokazuje, że losowe wybieranie wierzchołków nie jest efektywną metodą w tym problemie. Długość cyklu po fazie I i II jest identyczna, co wynika z faktu, że heurystyka RANDOM nie stosuje fazy II, a zatem nie wykonuje żadnej optymalizacji po losowym wygenerowaniu trasy. Preferowane są cykle krótkie - ze względu na duże odległości między wierzchołkami i względnie małym zyskiem z odwiedzenia wierzchołku heurystyka osiągnęła lepsze wyniki dla tras krótkich.

Heurystyka Nearest Neighbor (NN), uwzględniająca profit wierzchołków uzyskuje znacznie lepsze wyniki w porównaniu do losowego wyboru. Jakość rozwiązania zależy od wyboru wierzchołka startowego. Algorytm lepiej radzi sobie w sytuacji, w których różnice w odległościach między wierzchołkami są niewielkie, a profit może znacząco wpłynąć na funkcję celu. Może to być wadą, ponieważ algorytm skupia się na krótkotrwałym zysku, który często może być znacznie większy w przyszłości.Zastosowanie heurystyki Nearest Neighbor bez uwzględniania profitu (NNa) prowadzi do dłuższych cykli oraz pozwala osiągnąć wyższe wartości funkcji celu, gdy zyski są równomiernie rozłożone. Nieuwzględnienie zysku z odwiedzonych wierzchołków sprawia, że algorytm koncentruje się wyłącznie na minimalizacji lokalnych odległości, co umożliwia tworzenie bardziej zwartych tras, ale może też powodować pomijanie wierzchołków o wysokim proficie. W efekcie metoda ta stanowi kompromis pomiędzy zachłanną minimalizacją długości cyklu a maksymalizacją łącznego zysku, a jej skuteczność zależy od tego, jak bardzo profit dominuje nad strukturą przestrzenną instancji.

Heurystyka Greedy Cycle (GC), rozbudowująca cykl z uwzględnieniem profitu, daje stabilnie dobre wyniki. Dokładne wstawianie wierzchołków w miejsca minimalizujące przyrost długości cyklu sprawia, że rozwiązania są zarówno krótkie, jak i dochodowe. Jest to jedna z najbardziej efektywnych metod pod względem średniej wartości funkcji celu. Pomijanie profitu przy wstawianiu wierzchołków (GCa) powoduje, że algorytm koncentruje się wyłącznie na minimalizacji przyrostu długości cyklu, co prowadzi do tworzenia tras nieco dłuższych i mniej dochodowych niż w wariancie GC. Mimo to metoda ta pozostaje stabilna i przewidywalna, a generowane rozwiązania wciąż przewyższają jakością wiele prostszych heurystyk. Brak uwzględnienia zysków sprawia jednak, że algorytm może pomijać wierzchołki o wysokiej wartości, jeśli ich wstawienie wiązałoby się z większym lokalnym przyrostem długości, co ogranicza potencjał funkcji celu w sytuacjach, gdy zyski nie są regularnie rozłożone.

Heurystyka Regret 2 (REGRET2), bazująca na analizie potencjalnego żalu przy wyborze

wierzchołków, osiąga najwyższe wartości funkcji celu w większości sytuacji. Strategia wybierania wierzchołków, których wstawienie minimalizuje przyszłą stratę, pozwala unikać lokalnie niekorzystnych decyzji i prowadzi do cykli o korzystnym kompromisie między długością a zyskiem. Dodanie wagi profitu do strategii żalu (WREGRET2) zwiększa stabilność i przewidywalność wyników. W niektórych sytuacjach średnie wartości funkcji celu mogą być nieco niższe niż w standardowym REGRET2, ale rozwiązania są mniej wrażliwe na wybór wierzchołka startowego i bardziej spójne. Dodanie wagi profitu w metodzie WREGRET2 pozwala kontrolować wpływ najlepszego przyrostu długości cyklu na wartość żalu. Przy wadze w=1.0 algorytm mocniej akcentuje koszt wstawienia wierzchołka, co prowadzi do bardziej zachowawczych decyzji i niższych wyników niż w przypadku standardowego REGRET2. Zmniejszenie wagi do w=0.5 osłabia ten efekt, dzięki czemu heurystyka odzyskuje zdolność do wybierania wierzchołków o wyższym proficie, co skutkuje zauważalną poprawą jakości rozwiązań. Dla badanych instancji obie wersje ważone ustępują klasycznemu REGRET2, co sugeruje, że mechanizm żalu w tym przypadku działa najskuteczniej wtedy, gdy wstawianie wierzchołków opiera się przede wszystkim na różnicy między dwoma najlepszymi miejscami wstawienia, a dodatkowe ważenie profitu modyfikuje tę równowagę w sposób ograniczający końcową wartość funkcji celu.